

Формула полной вероятности. Формула Байеса

Определение. Пусть $\langle \Omega, F, P \rangle$ – вероятностное пространство. Говорят, что $H_1, \dots, H_n \in F$ образуют *полную группу событий*, если выполняются следующие условия:

- 1) $H_i \cdot H_j = \emptyset$ при любых $i \neq j$, т.е. события $H_1, \dots, H_n$ попарно несовместны.
- 2) $H_1 + \dots + H_n = \Omega$, т.е. их сумма равна множеству всех исходов данного эксперимента или достоверному событию.

Из этого определения следует, что события $H_1, \dots, H_n \in F$ образуют полную группу, если при каждой реализации эксперимента происходит одно и только одно из этих событий.

Теорема. Пусть событие $A \in F$ происходит совместно с одним из событий $H_1, \dots, H_n \in F$, образующих полную группу. Если известны вероятности $P(H_1), \dots, P(H_n)$ и условные вероятности $P(A|H_i), (i = \overline{1, n})$, то вероятность появления события A может быть вычислена по формуле:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i), \quad (1)$$

которая называется *формулой полной вероятности*.

Доказательство. События $H_1, \dots, H_n$ образуют полную группу событий. Поэтому $H_1 + \dots + H_n = \Omega$. Используя свойства операций над событиями, событие $A \in F$ можно представить в виде суммы произведения следующих событий:

$$A = A \cdot \Omega = A \cdot (H_1 + \dots + H_n) = A \cdot H_1 + \dots + A \cdot H_n.$$

Поскольку образующие полную группу события $H_1, \dots, H_n$ попарно несовместны, то попарно несовместными будут и события $A \cdot H_1, \dots, A \cdot H_n$. Тогда, используя теорему сложения для несовместных событий, представим вероятность события A в виде суммы вероятностей этих событий, т.е.

$$P(A) = P(A \cdot H_1) + \dots + P(A \cdot H_n) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i).$$

Иногда события $H_1, \dots, H_n$ называются *гипотезами*, а вероятности $P(H_1), \dots, P(H_n)$ – их *априорными* (вычисленными до опыта) вероятностями.

Пример. В лотерее 30 билетов, из которых 6 выигрышных. Двое по очереди вытаскивают по одному билету. Чей выигрыш вероятнее?

Решение. Пусть событие A – первый взял выигрышный билет, а событие B – выигрышный билет достался второму. По формуле классической вероятности

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{6}{30} = 0.2$$

Вероятность события В зависит от того, какой билет, выигрышный или невыигрышный, взял первый. Поэтому рассмотрим следующие гипотезы:

H_1 – первый взял выигрышный билет;

H_2 – первый взял не выигрышный билет.

Вычислим вероятности гипотез, используя формулу классической вероятности.

$$P(H_1) = \frac{m_{H_1}}{n} = \frac{6}{30} = 0.2 \quad P(H_2) = \frac{m_{H_2}}{n} = \frac{24}{30} = 0.8$$

Вероятность события В, при условии, что до него произошло событие H_1 , вычисляется также по формуле классической вероятности с учетом того, что в лотерее осталось 29 билетов, из которых 5 выигрышных.

$$P(B|H_1) = \frac{5}{29}.$$

При вычислении условной вероятности события В, если имела место гипотеза H_2 , также используется формула классической вероятности, где учитывается, что в лотерее осталось 29 билетов, из которых по-прежнему 6 билетов выигрышные.

$$P(B|H_2) = \frac{6}{29}.$$

По формуле полной вероятности найдем вероятность события В:

$$P(B) = P(H_1)P(B|H_1) + P(H_2)P(B|H_2) = 0.2 \cdot \frac{5}{29} + 0.8 \cdot \frac{6}{29} = \frac{5.8}{29} = 0.2$$

Поскольку $P(A) = P(B)$, то первый и второй могут взять выигрышный билет с равной вероятностью.

Теорема. Пусть известны условные вероятности $P(A|H_i), i = \overline{1, n}$ – вероятности появления события А в предположении, что верна гипотеза H_i . Тогда условная вероятность события $H_k, k = \overline{1, n}$, при условии, что событие А произошло, вычисляется по формуле:

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{P(A)} \quad (2)$$

где $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$, – полная вероятность события А.

Эта формула называется *формулой Байеса*, а вероятность $P(H_k|A), k = \overline{1, n}$ – *апостериорной* (вычисленной после опыта) вероятностью гипотезы H_k .

Доказательство. По определению условной вероятности для апостериорной вероятности $P(H_k|A)$ справедлива формула

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k \cdot A)}{P(A)},$$

в которой вероятность произведения $H_k \cdot A$ зависимых событий можно вычислить по теореме умножения

$$P(H_k \cdot A) = P(H_k) \cdot P(A|H_k).$$

Учитывая это, формулу для условной вероятности $P(H_k|A)$ можно записать в виде

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{P(A)}.$$

Формула Байеса позволяет переоценить вероятность гипотезы до опыта (априорную вероятность) после поступления новой информации относительно осуществления события A .

Пример. Фирма занимается реализацией товаров, изготовленных двумя поставщиками, причем первый поставил в два раза больше товаров, чем второй. По статистическим исследованиям известно, что в продукции первого поставщика 2% брака, а в продукции второго – 5% брака. Проверенное контролем изделие оказалась бракованным. Что вероятнее: изделие первого поставщика или второго?

Решение. Бракованное контролем изделие могло быть от первого (гипотеза H_1) или второго (гипотеза H_2) поставщиков. Поскольку первый поставщик поставил в два раза больше товаров, чем второй, то для вероятностей гипотез справедливо соотношение

$$P(H_1) = 2P(H_2)$$

а так как гипотезы H_1 и H_2 должны образовывать полную группу событий, то $P(H_1) + P(H_2) = 1$. Следовательно, априорные вероятностей гипотез можно найти из системы

$$\begin{cases} P(H_1) = 2P(H_2) \\ P(H_1) + P(H_2) = 1 \end{cases}$$

решением которой являются вероятности $P(H_1) = \frac{2}{3}$ и $P(H_2) = \frac{1}{3}$.

Обозначим через A событие, которое состоит в том, что прошедшее контроль изделие оказалось бракованным. Вероятности появления события A при условии выполнения гипотезы H_1 или H_2 можно найти, зная процент брака в партии каждого поставщика.

Поскольку в продукции первого поставщика 2% брака, то из 100 единиц продукции 2 бракованные. Поэтому по формуле классической вероятности

$$P(A|H_1) = \frac{2}{100} = 0.02$$

Из того, что в продукции второго поставщика 5% брака, следует, что из 100 единиц продукции 5 бракованных. Следовательно,

$$P(A|H_2) = \frac{5}{100} = 0.05.$$

Для вычисления полной вероятности события А используем формулу полной вероятности (1). Получим

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) = \frac{2}{3} * 0.02 + \frac{1}{3} * 0.05 = \frac{0.04 + 0.05}{3} = 0.03.$$

Чтобы выяснить, от какого поставщика вероятнее всего поступило бракованное изделие, достаточно вычислить апостериорные вероятности обеих гипотез по формуле Байеса (2).

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{3} * 0.02}{0.03} = \frac{0.04}{0.09} = 4/9$$

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2) \cdot P(A|H_2)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{3} * 0.05}{0.03} = \frac{0.05}{0.09} = 5/9$$

Сравнивая вычисленные вероятности, можно сделать вывод, что с большей вероятностью бракованное изделие поступило от второго поставщика.

Вероятностное пространство сложного эксперимента.

Схема Бернулли

Рассмотрим n различных причинно независимых испытаний, каждому из которых соответствует свое вероятностное пространство $\langle \Omega_i, F_i, P_i \rangle$, $i = \overline{1, n}$. Будем считать, что «сложное» испытание ω представляет собой набор элементарных событий ω_i , где $\omega_i \in \Omega_i$ при $i = \overline{1, n}$. Иначе говоря, исход сложного эксперимента $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega$, где пространство элементарных событий Ω является прямым (декартовым) произведением множеств Ω_i $i = \overline{1, n}$, т.е. $\Omega = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$.

Определение. Обозначим через $F = F_1 \times \dots \times F_n$ σ – алгебру, содержащую все «сложные» события $A = A_1 \times \dots \times A_n$, где $A_i \in F_i$ при $i = \overline{1, n}$, и определим вероятность $P(A)$ для каждого «сложные» события по формуле:

$$P(A) = P_1(A_1) \cdot \dots \cdot P_n(A_n) \quad (3)$$

Определенная таким образом *вероятность называется прямым (декартовым) произведением вероятностей* $P_1, \dots, P_n$ и обозначается $P = P_1 \times \dots \times P_n$. Тем самым построено вероятностное пространство

$$\langle \Omega, F, P \rangle = \langle \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n; F_1 \times \dots \times F_n; P_1 \times \dots \times P_n \rangle, \quad (4)$$

которое называется *прямым (декартовым) произведением пространств* $\langle \Omega_i, F_i, P_i \rangle$, $i = \overline{1, n}$.

Вероятностное пространство (4) является вероятностной моделью сложного эксперимента, включающего в себя n независимых испытаний.

В рамках построенной модели любому событию $A_j \in F_j$, связанному с исходом j – го испытания

($j = \overline{1, n}$), можно взаимно однозначно сопоставить событие $\tilde{A}_j \in F$ следующего вида:

$$\tilde{A}_j = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{j-1} \times A_j \times \Omega_{j+1} \times \dots \times \Omega_n.$$

Из формулы (3) следует, что $P(\tilde{A}_j) = P_j(A_j)$, поскольку

$$P(\tilde{A}_j) = P_1(\Omega_1) \cdot \dots \cdot P_{j-1}(\Omega_{j-1}) \cdot P_j(A_j) \cdot P_{j+1}(\Omega_{j+1}) \cdot \dots \cdot P_n(\Omega_n).$$

Следовательно, в построенной вероятностной модели события $\tilde{A}_j$, связанные с исходами различных испытаний, оказываются независимыми в теоретико-вероятностном смысле. Действительно,

$$P(\tilde{A}_1 \cdot \dots \cdot \tilde{A}_n) = P(A_1 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n) = P(\tilde{A}_1) \cdot \dots \cdot P(\tilde{A}_n).$$

т.е. вероятность произведения событий, каждое из которых в рамках одного из n независимых опытов, равна произведению вероятностей каждого из этих событий.

Определение. Пусть проводится сложный эксперимент, состоящий из серии n последовательных одинаковых независимых испытаний, причем каждое испытание имеет два исхода: появление события A – успеха и появление противоположного события $\bar{A}$ – неуспеха. Если при этом вероятность успеха во всех испытаниях одинакова и равна p , то говорят, что *испытания проводятся по схеме Бернулли с параметрами n и p* ($0 < p < 1$).

Вероятность неуспеха обозначают обычно через $q = 1 - p$. Вероятностное пространство схемы Бернулли, отвечающее i – му испытанию ($i = \overline{1, n}$), имеет вид:

$$\langle \Omega_i, F_i, P_i \rangle,$$

где $\Omega_i = \{A, \bar{A}\}$, $F_i = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega_i\}$, $P_i(A) = p$, $P_i(\bar{A}) = q$.

Вероятностное пространство i – го испытания схемы Бернулли можно записать в краткой форме, т.е.

$$\begin{pmatrix} \Omega_i \\ P_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \bar{A} \\ p & q \end{pmatrix}$$

Тогда вероятностное пространство, соответствующее n испытаниям по схеме Бернулли, будет иметь вид:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n \\ P_1 \times \dots \times P_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A, A, \dots, A) & (\bar{A}, A, \dots, A) & \dots & (\bar{A}, \bar{A}, \dots, \bar{A}) \\ p^n & q \cdot p^{n-1} & \dots & q^n \end{pmatrix} \quad (5)$$

Исходы $\omega \in \Omega$ сложного эксперимента по схеме Бернулли можно представить как упорядоченные наборы из n букв A и $\bar{A}$, где на i – месте ($i = \overline{1, n}$) стоит A , если в i – м испытании имел место успех, и $\bar{A}$ – в противном случае. Вероятность каждого исхода ω можно вычислить по теореме умножения. Если, например, в исходе ω успех имел место $k(\omega)$ раз, то неуспех – $n - k(\omega)$ раз. Поэтому вероятность исхода ω определяется формулой

$$P(\omega) = p^{k(\omega)} \cdot q^{n-k(\omega)} \quad (6)$$

Наступлению события, состоящего в том, что в n испытаниях по схеме Бернулли успех имел место k ($k \leq n$) раз, благоприятствует C_n^k исходов, равное числу способов занять k из заданных n мест буквой А. Поскольку вероятность каждого исхода по формуле (6) равна $p^k \cdot q^{n-k}$, то, суммируя эти вероятности по теореме сложения для несовместных событий, получим формулу для вычисления вероятности $P_n(k)$ появления k успехов в n испытаниях.

Определение. Вероятность того, что в n испытаниях, проходящих по схеме Бернулли, событие А (успех) появится k , раз определяется формулой

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (7)$$

называемой *формулой Бернулли*.

Вероятность, определяемую формулой (7), называют также биномиальным распределением.

Пример. Стрелок делает пять выстрелов по мишени. Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,7. Найти вероятность того, что три выстрела будут успешными.

Решение. Данный случайный эксперимент – эксперимент, проходящий по схеме Бернулли. Вероятность успеха $p = 0,7$, вероятность неуспеха $q = 1 - p = 0,3$. Проводится пять независимых испытаний. Обозначим через $P_5(3)$ – вероятность того, что успех будет в трех испытаниях из пяти. Эту вероятность можно вычислить по формуле Бернулли.

$$P_5(3) = C_5^3 p^3 q^2 = \frac{5 \cdot 4}{2!} 0.7^3 \cdot 0.3^2 = 0.309.$$

Вероятность $P_n(k \geq m)$ того, что событие А появится в n независимых испытаниях по схеме Бернулли не менее m раз, вычисляется по формуле:

$$P_n(k \geq m) = \sum_{k=m}^n C_n^k p^k q^{n-k} \quad (8)$$

которая следует из теоремы сложения для несовместных событий.

Пример. Найти вероятность того, что при пяти подбрасываниях монеты герб выпадет не менее трех раз.

Решение. В данном случайном эксперименте проводится пять независимых испытаний по схеме Бернулли. Будем считать монету симметричной. В этом случае вероятности успеха и неуспеха равны, т.е. $p = \frac{1}{2}$.

Используя следствие (8) из формулы Бернулли, получим:

$$P_5(k \geq 3) = \sum_{k=3}^5 P_5(k) = P_5(3) + P_5(4) + P_5(5) = C_5^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + C_5^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + C_5^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{5 \cdot 4}{2!} + 5 + 1\right) = \frac{1}{32} 16 = 0.5$$

Вероятность появления события А хотя бы один раз в n независимых испытаниях по схеме Бернулли определяется из соотношения

$$P_n(k \geq 1) = 1 - q^n \quad (9)$$

поскольку $P_n(k \geq 1) = 1 - P_n(k = 0) = 1 - q^n$.

Пример. Игральную кость бросают четыре раза. Найти вероятность того, что при четырех бросаниях игральной кости хотя бы один раз выпадет шесть очков.

Решение. Вероятность успеха – выпадения шести очков при одном бросании $p = \frac{1}{6}$. Вероятность неуспеха $q = 1 - p = \frac{5}{6}$. Вероятность того, что при четырех бросаниях шестерка появится хотя бы один раз, равна

$$P_4(k \geq 1) = 1 - q^4 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 1 - 0.482 = 0.518.$$

Количество n испытаний, которые нужно произвести для того, чтобы с вероятностью не меньше P_1 можно было утверждать, что событие А произойдет, по крайней мере, один раз, находится по формуле

$$n \geq \frac{\ln(1 - P_1)}{\ln(1 - p)} \quad (10)$$

Пример. В лотерее 10000 билетов, из которых 500 – выигрышные. Какое наименьшее количество билетов необходимо купить, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,85, хотя бы один билет оказался выигрышным?

Решение. Вероятность купить один выигрышный билет (успех в одном испытании) $p = \frac{500}{10000} = 0.05$. Необходимое количество билетов n по заданной вероятности $P_1 = 0,85$ можно определить, используя неравенство (10):

$$n \geq \frac{\ln(1 - P_1)}{\ln(1 - p)} = \frac{\ln(1 - 0.85)}{\ln 0.95} \approx \frac{-1.897}{-0.051} \approx 37.2.$$

Следовательно, наименьшее количество билетов, которое необходимо купить, равно 38.

Формула Пуассона и ее приложения

Известна формула Бернулли (7) для вычисления вероятностей $P_n(k)$ появления k успехов в n испытаниях по схеме Бернулли с вероятностью успеха p в отдельном испытании. Подсчет этих вероятностей при больших значениях n и k вызывает значительные трудности. В частности, к очень громоздким расчетам в данном случае приводит вычисление значений C_n^k , которые являются очень большими. Кроме того, к большим погрешностям может привести умножение C_n^k на малые числа p^k и q^{n-k} . Для вычисления вероятностей $P_n(k)$ есть таблицы, которые содержат три входа: n , k и p . Однако представляет интерес получение асимптотической формулы для $P_n(k)$ при больших значениях n . Одна из таких формул получена Пуассоном.

Теорема. Если в эксперименте по схеме Бернулли $n \rightarrow \infty$ и $p \rightarrow 0$ так, что $np \rightarrow \lambda$, то для любого фиксированного $k = 0, 1, \dots, n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}. \quad (11)$$

Для практических приложений равенство (11) применяют при больших n и малых p в приближенном виде:

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad (12)$$

полагая $\lambda = np$. Формула (11) называется *формулой Пуассона*. Обычно ее применяют, если $\lambda \leq 4$ и $p \leq 0,1$.

Пример. Вероятность брака при изготовлении некоторого изделия равна 0,008. Найти вероятность того, что при контроле среди 500 изделий будет не более двух бракованных.

Решение. Поскольку вероятность $p = 0,008$ мала, а число испытаний $n = 500$ велико, то можно применить формулу Пуассона с параметром $\lambda = np = 500 \cdot 0,008 = 4$. Искомая вероятность является вероятностью суммы трех событий: бракованных изделий оказалось два, одно или ни одного. Поэтому

$$P(A) = P_{500}(2) + P_{500}(1) + P_{500}(0) = \frac{4^2}{2!} e^{-4} + \frac{4^1}{1!} e^{-4} + \frac{4^0}{0!} e^{-4} = 13e^{-4} \approx 0.245.$$

Рассмотрим еще одно важное приложение формулы Пуассона (11) к задачам теории массового обслуживания.

Определение. *Потоком событий* называется последовательность событий, наступающих в случайные моменты времени.

Примерами потока событий служат поток пассажиров, проходящих через турникет в метро; поток вызовов, поступающих на телефонную станцию. Потоком событий является поток сигналов при сеансе радиосвязи, поток сообщений, поступающих для обработки на сервер, и т.д.

Поток событий может обладать различными свойствами:

1) **Стационарность**. Свойство, которое состоит в том, что в промежутке времени $[t_0; t_0 + \Delta t]$ при $\Delta t > 0$ вероятность появления k событий зависит только от длины промежутка Δt и не зависит от начала отсчета t_0 .

Из свойства стационарности вытекает, что среднее число событий, появляющихся в единицу времени (эта характеристика называется интенсивностью потока λ) есть величина постоянная.

2) **Ординарность**. Это свойство, которое означает, что события появляются не группами, а поодиночке. Другими словами, вероятность появления более одного события за промежуток времени Δt пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью появления ровно одного события.

Примером такого потока служит поток автомобилей, подъезжающих на заправку к бензоколонке.

3) **Отсутствие последействия**. Это свойство означает, что вероятность появления k событий потока в любой промежуток времени Δt не зависит от того, сколько событий появилось на любом другом, не пересекающимся с ним промежутком времени.

Свойством отсутствия последействия будут обладать все потоки в приведенных выше примерах, а также, например, поток клиентов банка, стоящих в очереди к банкомату.

Определение. Поток однородных событий называется пуассоновским или простейшим, если он обладает свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последействия.

Теорема. Вероятность появления k событий пуассоновского потока с интенсивностью λ за время t определяется формулой

$$P_t(k) \approx \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}, \quad (13)$$

Пример. Страховая компания обслуживает 10000 клиентов. Вероятность того, что в течение одного дня клиент обратится в компанию, равна 0,0003. Какова вероятность того, что в течение двух дней в нее обратятся четыре клиента?

Решение. Интенсивность λ потока клиентов в течение одного дня равна

$$\lambda = np = 10000 \cdot 0,0003 = 3,$$

$$\lambda t = 3 \cdot 2 = 6.$$

$$\text{Следовательно, } P_2(4) = \frac{6^4}{4!} e^{-6} \approx 0.108$$